Réponses — évaluations de calcul 11 à 20

Livret du professeur : les réponses attendues, question par question

Réservé au professeur · à ne pas distribuer avec les fiches

CORRIGÉ — Calcul 11 — Racines carrées (2) : sommes, développements, quotients

A — Calcul mental

1. $2\sqrt{2}$
2. 14
3. $4\sqrt{11}$
4. $5\sqrt{5}$
5. $0{,}4$
6. 3
7. $4\sqrt{5}$
8. 6
9. $0{,}7$
10. $5\sqrt{2}$
11. 5
12. $2\sqrt{6}$

B — Sommes de racines

13. 0
14. $\sqrt{2}$
15. $3\sqrt{3}$
16. $-2\sqrt{3}$
17. 0
18. $12\sqrt{2}$
19. $5\sqrt{5}$
20. 0
21. $5\sqrt{3}$
22. $2\sqrt{3}$
23. $14\sqrt{2}$
24. $5\sqrt{2}$

C — Développer et rendre rationnel

25. 1
26. $3+2\sqrt{2}$
27. 18
28. -1
29. 12
30. 5
31. $7+4\sqrt{3}$
32. $8+4\sqrt{3}$
33. 2
34. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$
35. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$
36. $2\sqrt{3}$
37. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$
38. $2\sqrt{2}$

D — Révisions

39. $-\dfrac{1}{5}$
40. $7{,}2\times10^{7}$
41. $\dfrac{1}{15}$
42. $\dfrac{12}{7}$
43. $9{,}1\times10^{-3}$
44. 5
45. $1{,}67\times10^{1}$
46. $\dfrac{28}{3}$
47. $-\dfrac{1}{8}$
48. $\dfrac{24}{7}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

49. $11\sqrt{2}$
50. $6-\sqrt{3}$
51. $3\sqrt{5}$
52. $8+4\sqrt{3}$
53. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$
54. $\sqrt{3}$
55. $13\sqrt{2}$
56. $2\sqrt{2}$
57. 5
58. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
59. $5\sqrt{6}$
60. $2\sqrt{7}$
61. $\dfrac{1}{2}$
62. $6-\sqrt{3}$
63. $2\sqrt{7}$
64. 1
65. $2\sqrt{3}$
66. $12\sqrt{2}$
67. $4\sqrt{2}$
68. $4-2\sqrt{3}$
69. $\dfrac{1}{2}$
70. $\sqrt{3}$
71. $12\sqrt{2}$
72. $6-2\sqrt{5}$
73. $4-2\sqrt{3}$
74. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
75. $8+4\sqrt{3}$
76. $2\sqrt{5}$
77. $5\sqrt{7}$
78. $2+3\sqrt{2}$

Défi

D1. $<$ **D2.** $>$ **D3.** $=$

CORRIGÉ — Calcul 12 — Bilan : tout le calcul numérique

A — Calcul mental

1. 30
2. 48
3. 0,036
4. 100
5. 8
6. 25
7. 32
8. 0,49
9. 15
10. 6
11. 35
12. 5,4

B — Relatifs, priorités, fractions

13. 4
14. $\frac{27}{40}$
15. $\frac{4}{15}$
16. $\frac{4}{21}$
17. -60
18. $\frac{1}{8}$
19. $-\frac{1}{10}$
20. $\frac{17}{15}$
21. 1
22. $\frac{29}{18}$
23. -7
24. $-\frac{21}{5}$
25. 10
26. $\frac{35}{22}$
27. $-\frac{1}{10}$
28. -94

C — Puissances et racines

29. $2{,}4 \times 10^2$
30. $\frac{1}{16}$
31. 3^{11}
32. $3\sqrt{5}$
33. 7^{13}
34. 0
35. 0,001
36. 7^{-4}
37. $-\frac{1}{5}$
38. $7{,}5 \times 10^8$
39. 2×10^{10}
40. $5\sqrt{3}$
41. 8
42. $4\sqrt{10}$
43. $2\sqrt{5}$
44. 5^8

D — Valeur absolue, arrondis, pourcentages

45. 13
46. 57,864
47. 14
48. 0,8
49. 3
50. 0,03
51. 7,12
52. 10
53. 11
54. $-1+\sqrt{3}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

55. $\frac{1}{9}$
56. -12
57. 6^5
58. $2\sqrt{3}$
59. $2{,}4 \times 10^{-7}$
60. $\frac{5}{8}$
61. $5\sqrt{2}$
62. 7
63. 9
64. -4
65. 130
66. $-\frac{5}{2}$
67. 20
68. $\frac{7}{24}$
69. $\frac{4}{21}$
70. $2\sqrt{2}$
71. $5\sqrt{7}$
72. $\frac{1}{14}$
73. $1{,}8 \times 10^{11}$
74. 15^6
75. $\frac{7}{15}$

Défi

D1. 93
D2. $\frac{1}{2}$
D3. $>$

CORRIGÉ — Calcul 13 — Proportionnalité, échelles et vitesses

A — Calcul mental

1. 2400
2. 45
3. 90
4. 132
5. 1100
6. 9
7. 6
8. 60
9. 9
10. 6
11. 7
12. 3

B — Quatrième proportionnelle

13. 6 euros
14. 400 g
15. 3,75 euros
16. 10 euros
17. 4,80 euros
18. 2,40 euros
19. 15 euros
20. 10 euros
21. 3
22. 7
23. 18
24. 4
25. 27
26. 4

C — Échelles et vitesses

27. 2 cm
28. 5 cm
29. 6 cm
30. 10 cm
31. 1/200 000
32. 20 km
33. 22,5 km
34. 1 h 30 min
35. 15 km
36. 60 km
37. 15 km
38. 2 h 24 min

D — Révisions

39. 5
40. 1
41. 9
42. 1,5
43. 7
44. 6
45. 6
46. 2,8
47. $\frac{14}{5}$
48. $-\frac{11}{12}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

49. 50 L
50. 20 km
51. 5
52. 20 L
53. 5
54. 11,25 km
55. 17,50 euros
56. 30 km
57. 10 km
58. 22,5 km
59. 54
60. 1,50 euros
61. 20
62. 90 g
63. 2 km
64. 80 km/h
65. 10 cm
66. 125 g
67. 1/25 000
68. 90 km/h
69. 1 km
70. 4 cm
71. 1
72. 9

Défi

D1. 110 km/h
D2. 1 h 30 min

CORRIGÉ — Calcul 14 — Conversions d'unités

A — Calcul mental

1. 3,99
2. 300
3. 4790
4. 800
5. 0,95
6. 0,0879
7. 0,578
8. 3,4
9. 740
10. 4,67
11. 88 000
12. 7,3

B — Longueurs, masses, durées

13. 0,101 m
14. 31 900 dam
15. 86,4 hm
16. 0,024 dam
17. 0,689 cm
18. 0,269 hm
19. 456 000 g
20. 0,859 kg
21. 0,601 g
22. 2060 mg
23. 6240 g
24. 1,5 h
25. 1,5 h
26. 2 h 15 min
27. 0,75 min
28. 0,75 h
29. 3600 s

C — Aires, volumes, vitesses

30. 3 090 000 mm^2
31. 7,46 m^2
32. 2660 mm^2
33. 72 800 cm^2
34. 2 280 000 cm^2
35. 15 600 cm^2
36. 1920 mL
37. 0,661 L
38. 0,267 m^3
39. 214 cL
40. 32,6 L
41. 0,0166 m^3
42. 15 m/s
43. 1 m/s
44. 54 km/h
45. 90 km/h

D — Révisions

46. 67,5 km
47. 1 h 48 min
48. 60 L
49. 5×10^5
50. 240 g
51. 8×10^{-4}
52. 15 km
53. 15 euros
54. $2{,}5 \times 10^0$
55. 75 km/h

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

56. 0,0417 dL
57. 1,2 dL
58. 222 dm
59. 7,2 km/h
60. 0,283 dam
61. $0{,}0412\,\text{dm}^3$
62. $4\,910\,000\,\text{mm}^2$
63. 10 m/s
64. 18 000 s
65. 0,75 h
66. 668 000 g
67. $883\,000\,\text{cm}^3$
68. 7200 s
69. $536\,\text{cm}^2$
70. 0,196 dL
71. 1 h 15 min
72. 10,8 km/h
73. 0,0079 t
74. 1,25 h
75. $0{,}0135\,\text{cm}^2$
76. 0,006 32 dam
77. 0,381 m
78. 896 000 kg
79. 129 dam
80. $0{,}268\,\text{dm}^2$
81. 3,6 km/h
82. $40\,300\,\text{mm}^2$
83. 100 000 kg
84. 3 m/s
85. 188 000 g

Défi

D1. 30 m/s
D2. $970\,\text{mm}^2$

CORRIGÉ — Calcul 15 — Pourcentages et proportions

A — Calcul mental

1. 900
2. 24
3. 42
4. 2200
5. 45
6. 260
7. 42
8. 1800
9. 90
10. 800
11. 108
12. 78

B — Pourcentage d'une quantité, écritures

13. 75
14. 480
15. 0,5
16. 135
17. 160
18. 3
19. 15
20. 2,4
21. 50
22. 36
23. $\frac{9}{50}$
24. 0,6 %
25. 70 %
26. 0,8
27. 1,5
28. $\frac{7}{20}$

C — Proportions

29. 25 %
30. 30 %
31. 75 %
32. 10 %
33. 25 %
34. 20
35. 60
36. 300
37. 200
38. 20
39. 40 %
40. 10 %
41. 12 %
42. 10 %

D — Révisions

43. 0,32
44. 0,2
45. 18
46. 14
47. 34 dL
48. 0,58
49. 40
50. 25
51. 14,7 cL
52. $0{,}35\,\text{dm}^3$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

53. 20 %
54. 25 %
55. 30 %
56. 60 %
57. 10
58. 40
59. 125 %
60. 12,5 %
61. 80
62. 15 %
63. 80 %
64. 70 %
65. 400
66. 200
67. 45
68. 10 %
69. $\frac{3}{4}$
70. 9 %
71. 3
72. 120
73. 50

Défi

D1. 5 %
D2. 2 %

CORRIGÉ — Calcul 16 — Évolutions et coefficients multiplicateurs

A — Calcul mental

1. 125
2. 0,036
3. 0,12
4. 0,5
5. 2
6. 6
7. 200
8. 7,5
9. 135
10. 5,6
11. 14,4
12. 14

B — Coefficients multiplicateurs

13. 0,93
14. $-40\,\%$
15. 1,2
16. 1,25
17. 0,97
18. $-3\,\%$
19. 1,05
20. $+50\,\%$
21. 1,12
22. $-50\,\%$
23. 1,3
24. 1,5

C — Valeur finale, valeur initiale, taux

25. 60
26. 108
27. 75
28. 140
29. 70
30. 240 euros
31. 300 euros
32. 200 euros
33. 80 euros
34. $-25\,\%$
35. $+100\,\%$
36. $-20\,\%$
37. $-25\,\%$

D — Évolutions successives et réciproques

38. $+65\,\%$
39. $+54\,\%$
40. $-12\,\%$
41. $+125\,\%$
42. $+20\,\%$
43. $-40\,\%$
44. $+400\,\%$
45. $-37{,}5\,\%$
46. $-60\,\%$
47. $-50\,\%$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

48. 300 euros
49. 200 euros
50. $-10\,\%$
51. 40 euros
52. 0,92
53. 280
54. 120 euros
55. $-25\,\%$
56. $-50\,\%$
57. $+100\,\%$
58. 144
59. $+25\,\%$
60. 0,8
61. 1,4
62. $+5\,\%$
63. 90
64. 62,5
65. $+40\,\%$
66. 24
67. 268,8
68. 50 euros
69. $+40\,\%$
70. 80 euros
71. 120 euros
72. 1,6
73. 420
74. 0,4

Défi

D1. $0\,\%$
D2. $-6{,}25\,\%$

CORRIGÉ — Calcul 17 — Calcul littéral (1) : réduire et remplacer

A — Calcul mental

1. -5
2. 49
3. 3
4. -42
5. -40
6. -6
7. 28
8. -9
9. -7
10. -1
11. 4
12. -5

B — Réduire

13. $3x^2 - 8x + 5$
14. $11x^2 + 4x - 10$
15. $-2x^2 + 6x - 6$
16. $6x^2 + 8x$
17. $-5x^2 - 15x - 4$
18. $-7x^2 - 7x - 1$
19. $-7x + 11$
20. $7x^2 + 7x$
21. $-8x^3$
22. $10x$
23. $6x$
24. $25ab$
25. $-6a^3$
26. $-4a^3$
27. $36x^2$
28. $12ab$

C — Supprimer des parenthèses, calculer une valeur

29. $10x - 1$
30. $-7x - 1$
31. $6x + 9$
32. $3x - 3$
33. $7x + 1$
34. $9x - 6$
35. -6
36. 24
37. -5
38. 3
39. $\frac{15}{4}$
40. -28
41. 0
42. $\frac{5}{4}$

D — Révisions

43. $\frac{49}{30}$
44. $9a^4$
45. $-12x^3$
46. $-\frac{1}{12}$
47. $\frac{4}{11}$
48. 8
49. $-30x^3$
50. $\frac{25}{24}$
51. $\frac{33}{16}$
52. x^6

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

53. $9x - 6$
54. $8x + 4$
55. $4x^2$
56. -12
57. $x + 15$
58. 28
59. $9x^2$
60. 1
61. $-5x + 3$
62. $-2a - 7b$
63. $-10a^3$
64. $-30x^3$
65. $12x$
66. $-7x - 10$
67. $-3x + 2$
68. 25
69. $-x^2 - 8x + 4$
70. $-3x^2 - 8x - 2$
71. $4a - 3b$
72. $2x^2$
73. $-5x - 2$
74. $20x$
75. $10ab$
76. $-a - 13b$
77. 10
78. $5x + 2$
79. $\frac{5}{4}$
80. $5x - 5$
81. $\frac{15}{4}$
82. $16x - 8$

Défi

D1. $-\frac{7}{4}$
D2. 10

CORRIGÉ — Calcul 18 — Développer (1) : simple et double distributivité

A — Calcul mental

1. $4x - 11$
2. $4x^2$
3. $15ab$
4. $-3x^2 + 3x$
5. $8ab$
6. $2x^2 - 12$
7. $16x^2$
8. $9x + 10$
9. $25x^2$
10. $9x + 17$
11. $-16a^3$
12. $-7x + 7$

B — Distributivité simple

13. $25x - 45$
14. $5x^2 - 8x$
15. $x^2 - x$
16. $6x^2 - 6x$
17. $2x^2 - 4x$
18. $-30x - 30$
19. $-7x^2 + 3x$
20. $-7x^2 - 9x$
21. $x + 2$
22. $9x^2 - 6x$
23. $-16x + 20$
24. $-14x - 6$
25. $-8x^2 - 6x$
26. $-2x^2 + 3x$

C — Double distributivité

27. $8x^2 - 20x + 8$
28. $3x^2 + 4x + 1$
29. $20x^2 + 25x - 45$
30. $-9x^2 + 15x - 6$
31. $6x^2 - 6x - 12$
32. $8x^2 + 46x + 56$
33. $-6x^2 + 17x + 45$
34. $10x^2 + 49x + 49$
35. $-x^2 - 5x + 36$
36. $8x^2 + 18x + 7$
37. $-20x^2 - 17x - 3$
38. $10x^2 + 21x + 9$

D — Révisions

39. $-\frac{14}{5}$
40. $4\sqrt{7}$
41. $3\sqrt{11}$
42. 55
43. 11
44. 48
45. $5\sqrt{7}$
46. $\frac{1}{5}$
47. $\frac{1}{14}$
48. 1

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

49. $-5x^2+3x$
50. $-5x^2+7x$
51. $12x^2+19x+4$
52. $-7x^2+x$
53. $12x+12$
54. $6x+6$
55. $6x^2-4x$
56. $5x^2+6x$
57. $-25x^2+45x-8$
58. $7x^2+x$
59. $8x^2+24x-14$
60. $15x^2+21x-72$
61. $10x^2-26x+12$
62. $-5x^2+9x+2$
63. $12x^2-63x+81$
64. $20x^2-15x-5$
65. $6x+1$
66. $-12x^2+23x+9$
67. $4x^2-8x-32$
68. $6x^2-9x+3$
69. $8x^2-28x+20$
70. $12x^2-12$
71. x^2+7x-8
72. $5x^2+10x$
73. $-4x+16$
74. $-6x^2-34x-48$
75. $6x-24$
76. x^2+7x
77. $3x^2-9x$
78. $-5x^2-5x$

Défi

D1. 1
D2. $-x-50$

CORRIGÉ — Calcul 19 — Développer (2) : identités remarquables

A — Calcul mental

1. $8x$
2. 0,36
3. $36x^2$
4. 100
5. $-8x^3$
6. $20x^2$
7. 81
8. 169
9. $2x^2$
10. 10
11. 81
12. $15x^2$

B — Carré d'une somme, carré d'une différence

13. $x^2-12x+36$
14. $16a^2+40a+25$
15. $16x^2-72x+81$
16. $4x^2+28x+49$
17. $16a^2+48a+36$
18. $x^2-8x+16$
19. $9x^2+6x+1$
20. $16a^2+56a+49$
21. $9a^2+30a+25$
22. $4x^2-12x+9$
23. $25x^2-70x+49$
24. $25a^2+40a+16$

C — Produit d'une somme par une différence, et mélange

25. x^2-64
26. $9x^2-16$
27. $9x^2-1$
28. $-25x^2+49$
29. $25x^2-36$
30. $25x^2-1$
31. $-15x^2+29x+14$
32. $x^2+15x+56$
33. $-4x^2-13x+12$
34. $-9x^2+42x-48$
35. $-8x^2-12x+56$
36. $20x^2-30x+10$

D — Révisions

37. 90
38. $-5x+10$
39. 6
40. 10
41. 8
42. $-24x-18$
43. $5x^2-6x$
44. 4
45. $-4x+16$
46. 28

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

47. $6x^2+38x+56$
48. $16x^2-25$
49. $16x^2-81$
50. $-20x^2-37x-8$
51. x^2-2x+1
52. $25x^2-90x+81$
53. $36x^2+24x+4$
54. $4x^2-16$
55. $4x^2-36$
56. $x^2-10x+25$
57. $4x^2-4$
58. $16x^2-8x+1$
59. $-4x^2+9$
60. $16x^2-40x+25$
61. $4a^2+16a+16$
62. $16x^2-49$
63. $-20x^2+6x+54$
64. $9a^2+36a+36$
65. $-9x^2+16$
66. $16a^2+32a+16$
67. $4x^2+19x-30$
68. $20x^2+5x-25$
69. $25a^2+30a+9$
70. $15x^2-24x+9$
71. $-15x^2-15x+30$
72. $9x^2+12x+4$
73. x^2-36
74. $9x^2-45x+54$
75. $4x^2+37x+9$
76. $9x^2-64$

Défi

D1. $2x-2$
D2. $x-39$

CORRIGÉ — Calcul 20 — Factoriser (1) : facteur commun

A — Calcul mental

1. 64
2. 6
3. 32
4. 12
5. 3
6. 6
7. 56
8. 6
9. 24
10. 6
11. 8
12. 8

B — Facteur commun simple

13. $x^2\,(7x+8)$
14. $x\,(x+6)$
15. $x\,(6x+5)$
16. $x\,(3x-2)$
17. $3x\,(5x-9)$
18. $6\,(x-2)$
19. $x^2\,(x-7)$
20. $4x\,(3x+2)$
21. $x\,(2x-7)$
22. $6\,(6x-1)$
23. $8\,(4x+9)$
24. $x\,(3x+4)$
25. $8\,(x-2)$
26. $x\,(7x+4)$

C — Facteur commun entre parenthèses

27. $(2x+3)\,(4x+11)$
28. $(2x-5)\,(7x+1)$
29. $(x-5)\,(x+2)$
30. $(3x+4)\,(4x-3)$
31. $(3x+2)\,(6x+7)$
32. $(3x-5)\,(2x-9)$
33. $(x-2)\,(3x-7)$
34. $(2x+1)\,(5x-2)$
35. $(3x-4)\,(7x+3)$
36. $(x-6)\,(3x+2)$

D — Révisions

37. x^2-2x+1
38. $x^2-10x+25$
39. $\dfrac{19}{30}$
40. $5x^2-7x-6$
41. $3x^2-23x+40$
42. $4x^2-12x-40$
43. $4x^2-16x+16$
44. $-\dfrac{5}{12}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

45. $x\,(7x-8)$
46. $(3x+5)\,(5x+8)$
47. $x\,(3x+2)$
48. $(x+3)\,(3x+2)$
49. $(x+2)\,(5x-1)$
50. $4x\,(2x+7)$
51. $3x\,(5x-8)$
52. $(x-2)\,(3x+7)$
53. $5x\,(4x-1)$
54. $(x+2)\,(3x+4)$
55. $(x+6)\,(3x+8)$
56. $x^2\,(5x-1)$
57. $(x+3)\,(4x+7)$
58. $(x+1)\,(7x+2)$
59. $x^2\,(7x+3)$
60. $x\,(3x+1)$
61. $4\,(7x+2)$
62. $(3x+4)\,(4x+1)$
63. $(3x-5)\,(7x-1)$
64. $(3x-1)\,(2x+1)$
65. $x\,(4x+7)$
66. $7\,(x-8)$
67. $x\,(7x+6)$
68. $x^2\,(6x+1)$
69. $x^2\,(3x-8)$
70. $(x+1)\,(3x+5)$
71. $(2x-3)\,(x-7)$
72. $2x\,(6x-7)$
73. $(2x-5)\,(5x+9)$
74. $(2x+1)\,(5x+6)$

Défi

D1. $(3x+5)\,(5x-9)$
D2. $(3x-4)\,(4x+9)$